

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 08 — Συνάρτηση $f(x)=((x+1)^2-1)/x$, $x \neq 0$

Εστίαση ύλης: Αφαιρέσιμη ασυνέχεια

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=((x+1)^2-1)/x$, $x \neq 0$.

B1. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

B2. Να επεκτείνετε τη συνάρτηση με συνέχεια στο $x=0$.

B3. Να βρείτε την παράγωγο της εκτεταμένης συνάρτησης.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις